Bệnh rỉ sắt trên cây cà phê là gì?

Bệnh rỉ sắt là một trong những bệnh do nấm gây ra nguy hiểm bậc nhất trên cây cà phê, đặc biệt là các giống cà phê chè (**Arabica**) do một loài nấm ký sinh có tên khoa học là **Hemileia vastatrix** gây ra.

Điểm đặc biệt của loài nấm này là nó thuộc dạng ký sinh chuyên tính, nghĩa là nó chỉ có thể sống, phát triển và gây hại trên cây cà phê mà thôi. Chúng không thể tồn tại trên các loại cây trồng khác.

Khi nấm tấn công, chúng hút chất dinh dưỡng từ lá, làm gián đoạn nghiêm trọng quá trình quang hợp, trực tiếp dẫn đến hậu quả mà chúng ta đều không mong muốn: năng suất sụt giảm và chất lượng hạt đi xuống.

Triệu chứng nhận biết bệnh rỉ sắt trên cây cà phê

Việc phát hiện bệnh sớm là yếu tố quyết định đến 50% thành công trong việc phòng trừ. Bà con hãy thường xuyên thăm vườn và chú ý kỹ mặt dưới của lá. Các dấu hiệu rõ ràng nhất qua từng giai đoạn:

Giai đoạn 1: Dấu hiệu khởi phát

- Trên mặt dưới của những lá già, lá bánh tẻ (tầng lá giữa của cây) bắt đầu xuất hiện những đốm nhỏ li ti, màu vàng nhạt.
- Một đặc điểm độc nhất để nhận diện trong giai đoạn này là vết bệnh trông trong suốt, giống như một "giọt dầu". Nếu nhìn kỹ, bà con sẽ thấy chúng hơi nổi cộm lên so với bề mặt lá. Ở mặt trên của lá lúc này gần như chưa có biểu hiện gì rõ rệt.

Giai đoạn 2: Giai đoạn phát triển mạnh

- Các đốm bệnh ở mặt dưới lá lớn dần, đường kính có thể đạt 2-3 mm.
- Đây là lúc triệu chứng đặc trưng nhất xuất hiện: Chính giữa vết bệnh hình thành một lớp bột mịn có màu vàng cam hoặc da cam, rất giống với bột rỉ sắt kim loại. Đây chính là các ổ bào tử hạ của nấm, sẵn sàng phát tán đi khắp nơi.
- Lúc này, ở mặt trên của lá, vị trí tương ứng với vết bệnh sẽ có màu nâu sẫm, viền xung quanh có quầng vàng rõ rệt.

Giai đoạn 3: Giai đoạn nặng và gây hại nghiêm trọng

- Nhiều vết bệnh liên kết lại với nhau thành những mảng cháy khô lớn.
- Toàn bộ lá bị bệnh sẽ chuyển sang màu nâu, khô cháy rồi nhanh chóng rụng xuống. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng cây cà phê rụng lá hàng loạt.

- Khi bệnh quá nặng, cây trở nên xơ xác, các cành cây trơ trụi, chỉ còn lại quả non trên cành. Nếu không can thiệp, bệnh có thể làm khô cành, khô quả và khiến cây suy kiệt dần rồi chết.

Nguyên nhân gây bệnh rỉ sắt bùng phát

Bệnh rỉ sắt bùng phát chủ yếu do các yếu tố sau:

- Điều kiện khí hậu: Bệnh rỉ sắt phát triển mạnh mẽ trong mùa mưa, khi nhiệt độ từ 22–24°C và độ ẩm từ 80–90%. Đây là điều kiện lý tưởng để nấm Hemileia vastatrix sinh sôi và lây lan.
- Sự lây lan của nấm: Nấm bệnh có thể lây lan nhanh chóng qua gió, côn trùng, và đặc biệt là qua các hoạt động canh tác như thu hoạch và tỉa cành. Nấm cũng có thể lây lan từ vườn cà phê này sang vườn cà phê khác thông qua các dụng cụ canh tác không được vệ sinh đúng cách.
- Mật độ trồng quá dày: Khi cây cà phê được trồng quá gần nhau, thiếu không gian để cây phát triển và thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển.
- Thiếu **chăm sóc cây cà phê**: Quản lý cây cà phê không tốt, thiếu vệ sinh đồng ruộng, hay không tỉa cành khô, lá bệnh có thể làm bệnh phát triển mạnh mẽ.

Tác hại của bệnh rỉ sắt trên cây cà phê

Đừng bao giờ xem nhẹ những đốm rỉ sắt nhỏ bé, bởi tác hại mà chúng gây ra là vô cùng lớn và có tính dây chuyền:

1. Sụt giảm năng suất trầm trọng: Đây là thiệt hại thấy rõ nhất. Khi lá rụng hàng loạt, cây không thể quang hợp tạo ra dinh dưỡng. Hậu quả là cây không đủ sức nuôi quả, quả sẽ nhỏ, rụng non. Thiệt hại năng suất có thể lên tới 30-50%, thậm chí mất trắng nếu không phòng trừ.
2. Suy giảm chất lượng hạt: Cây bị bệnh nặng không chỉ cho ít quả hơn mà chất lượng hạt cũng rất kém. Hạt sẽ bị nhỏ, lép, không chắc nhân, hàm lượng các chất tạo hương vị đặc trưng giảm sút, làm mất giá trị thương phẩm khi bán.
3. Làm cây suy kiệt, ảnh hưởng vụ sau: Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến vụ hiện tại. Việc mất lá hàng loạt làm cây kiệt quệ, cành thứ cấp phát triển kém, khô cành, ảnh hưởng đến khả năng ra hoa và đậu quả cho cả mùa vụ tiếp theo.
4. Tăng chi phí sản xuất: Bà con sẽ phải tốn thêm rất nhiều chi phí cho việc mua thuốc trừ nấm cà phê, chi phí nhân công phun xịt, làm gia tăng gánh nặng kinh tế.

Rõ ràng, bệnh rỉ sắt không chỉ là vấn đề của lá, mà là vấn đề sống còn của cả vườn cây và thu nhập của người nông dân.

Biện pháp phòng trừ bệnh rỉ sắt cho vườn cà phê nhanh chóng

Để quản lý hiệu quả bệnh rỉ sắt, chúng ta không thể chỉ dựa vào một giải pháp duy nhất. AgriDrone khuyến nghị bà con áp dụng kết hợp nhiều biện pháp.

Biện pháp canh tác

Đây là nền tảng, là bước đi ít tốn kém nhưng mang lại hiệu quả lâu dài nhất.

- Chọn giống kháng bệnh: Ngay từ đầu, hãy ưu tiên đầu tư vào các giống cà phê đã được chứng minh có khả năng kháng bệnh rỉ sắt. Đây là giải pháp bền vững nhất.
- Vệ sinh vườn thường xuyên: Thu gom và tiêu hủy (đốt hoặc chôn sâu có rắc vôi) toàn bộ lá bệnh rụng dưới gốc để triệt tiêu nguồn bệnh.
- Cắt tỉa, tạo hình thông thoáng: Sau thu hoạch, hãy tiến hành cắt bỏ những cành vô hiệu, cành tăm, cành bị sâu bệnh để tạo ra một tán cây thông thoáng. Vườn cây thoáng đãng sẽ giúp giảm độ ẩm, tăng cường ánh sáng, khiến nấm bệnh khó phát triển.
- **Trồng cà phê** với mật độ hợp lý: Tránh trồng quá dày. Mật độ hợp lý giúp cây có không gian để phát triển và không khí lưu thông tốt.
- Bón phân cân đối: Chìa khóa là bón đủ Kali. Kali giúp thành tế bào lá cứng chắc, tạo ra một rào cản vật lý ngăn cản sự xâm nhập của nấm. Hạn chế bón thừa đạm, đặc biệt là vào mùa mưa. Tăng cường phân hữu cơ để cải tạo đất và tăng sức đề kháng cho cây.

Biện pháp hóa học

Khi bệnh đã xuất hiện với tỷ lệ trên 5%, việc sử dụng thuốc hóa học là cần thiết để dập dịch nhanh chóng.

Thời điểm phun thuốc:

- Phun phòng: Phun trước khi mùa mưa bắt đầu hoặc ngay sau những cơn mưa đầu mùa.
- Phun trừ: Phun ngay khi phát hiện những dấu hiệu đầu tiên của bệnh. Phun 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 10-15 ngày.

Các thuốc đặc trị bệnh gỉ sắt cà phê: Bà con nên tìm các loại thuốc có chứa những hoạt chất hiệu quả sau:

- Nhóm Triazole: Hexaconazole, Propiconazole, Cyproconazole, Triadimefon. Đây là các hoạt chất có tác dụng nội hấp, lưu dẫn mạnh, vừa phòng vừa trị bệnh rất tốt.
- Thuốc Gốc Đồng: Copper Hydroxide, Copper Oxychloride. Các loại thuốc này có tác dụng phòng bệnh là chính, tạo ra một lớp màng bảo vệ bên ngoài lá.

Luôn tuân thủ nguyên tắc 4 đúng (Đúng thuốc – Đúng lúc – Đúng liều lượng, nồng độ – Đúng cách). Phun kỹ cả mặt trên và đặc biệt là mặt dưới của lá, vì đây là nơi nấm bệnh cư ngụ.

Biện pháp sinh học

Đối với những bà con theo đuổi canh tác hữu cơ hoặc muốn giảm thiểu hóa chất, đây là lựa chọn tuyệt vời.

- Sử dụng các sản phẩm chứa nấm đối kháng như Chaetomium hoặc vi khuẩn Bacillus subtilis. Các vi sinh vật có lợi này sẽ cạnh tranh dinh dưỡng, không gian sống và tiết ra các chất kháng sinh để ức chế, tiêu diệt nấm Hemileia vastatrix.
- Biện pháp này an toàn cho con người, môi trường và giúp hệ sinh thái vườn cây cân bằng hơn.

Giải pháp phun xịt thuốc cho cây cà phê bằng máy bay

Để phun xịt thuốc trừ bệnh gỉ sắt kịp thời, bà con nên ứng dụng giải pháp **máy bay xịt thuốc cho cây cà phê**.

AgriDrone chuyên cung cấp giải pháp máy bay phun thuốc cho cây cà phê bằng các máy bay nông nghiệp không người lái hiện đại như: máy bay phun thuốc **DJI T50**, **DJI Agras T70P**, DJI Agras T25…, giúp bà con nâng cao hiệu suất và hiệu quả trong việc chăm sóc cây cà phê và phòng chống sâu bệnh.

Giải pháp máy bay phun thuốc của AgriDrone sử dụng công nghệ tiên tiến để phun xịt thuốc trừ sâu bệnh cho cây trồng. Máy bay được thiết kế đặc biệt để có thể bay với độ cao phù hợp, chính xác và cung cấp độ phủ tối đa, đảm bảo thuốc trừ sâu bám đều hai mặt lá, tăng hiệu quả phòng trừ sâu bệnh.

Khi phát hiện cà phê bị bệnh rỉ sắt, cần dùng thuốc SAGOPERFECT 320SC hoặc LUNASA 25EC để phun kịp thời.

Một số biện pháp phòng trị

- Trồng cà phê ở mật độ thích hợp, tránh trồng dày để đảm bảo độ thông thoáng.

- Cần có hệ thống tiêu nước để thoát nước thật tốt sau khi mưa, tránh ẩm thấp.

- Trong mùa mưa, thường xuyên vệ sinh vườn cây, trừ cỏ dại và cắt tỉa cành chết, cành vô hiệu nằm khuất trong tán để tạo sự thông thoáng trong vườn.

- Bón phân tránh dư đạm, vì sẽ làm vườn cây rậm rạp, dễ nhiễm bệnh. Nên sử dụng thêm các loại phân bón lá vi lượng như TANO-601, rải phân SPC-CAL để cải tạo đất. Các phân này sẽ giúp tăng cường sức đề kháng bệnh cho cây, vừa làm tăng năng suất và chất lượng cà phê.

- Thường xuyên kiểm tra vườn trong mùa mưa, để phát hiện bệnh và xử lý kịp thời, nhằm làm giảm thiệt hại, giảm chi phí phòng trừ. Đặc biệt cần chú ý ở những vườn cây đã có lịch sử nhiễm bệnh.

- Khi phát hiện cây mới bị bệnh, cần dùng thuốc SAGOPERFECT 320SC (pha với liều lượng: 100ml/100 lít nước), hoặc LUNsASA 25EC (pha 100ml/100 lít nước) để phun kịp thời.

- Trong các tháng mưa, cần phun phòng bằng SAGOPERFECT 320SC, hoặc LUNASA 25EC. Chú ý phun ướt toàn tán cây và cành để phòng bệnh. Chủ yếu phun phòng trong mùa mưa, cách 1-2 tuần/ 1 lần tùy tình hình thời tiết và dịch bệnh. Các sản phẩm trên do Công ty CP BVTV Sài Gòn (SPC) nghiên cứu và phát triển.

Nguồn

https://agridrone.vn/benh-gi-sat-tren-cay-ca-phe/

https://nongnghiepmoitruong.vn/benh-ri-sat-hai-ca-phe-d362735.html